



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

CSS

CSS

- Motivación
- Definición
- Anatomía
- Métodos de Referencias
- Formas incluir CSS
- Propiedades CSS

Motivación

- HTML define la estructura, no la apariencia
 - Apariencia = presentación, aspectos estéticos y visuales
- Apariencia se lograba agregando atributos a etiquetas HTML existentes
 - Ejemplo: `<body bgcolor="red">`
- Cambios en apariencia dependían del proveedor del navegador
 - Varios navegadores, varias estrategias de inclusión de aspectos estéticos
 - Cambios visuales soportados en un navegador y en otro no
- En 1995, W3C estandariza el cómo expresar aspectos visuales en el HTML
 - CSS 1: 17 de diciembre de 1996
 - CSS 3: 2011 (última versión)



Definición

- CSS es un lenguaje basado en reglas para gestionar la **apariciencia** del documento HTML
 - En un documento HTML, CSS consigue separar la estructura de su presentación. Con CSS defines: colores, fuentes, efectos, espacios, efectos y animaciones
 - Ejemplo de regla: “Quiero el encabezado de mi página en letras grandes y color blanco”
- CSS = Hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets)
 - **C**ascading = El orden de las reglas en css importa. El navegador considera criterios para interpretar la hoja de estilos, resolviendo conflictos entre ellas según criterios.
 - **S**yle = los estilos son reglas que se visualizan al aplicarlas a los elementos HTML
 - **S**heets = los estilos se guardan en ficheros externos con extensión .css.

¿Qué es la Cascada?

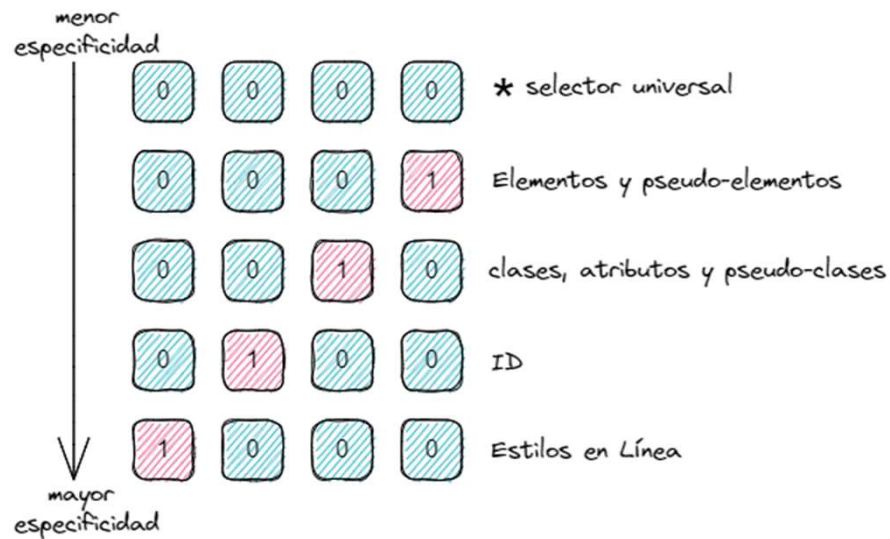
- Orden de aplicación de criterios que toma el navegador para gestionar las reglas.

Más prioridad

Menos prioridad

	▪ Tipo de regla	▪ Origen de los estilos	▪ Especificidad	▪ Posición
+	▪ Transiciones	▪ Website	▪ Estilos en línea	
	▪ !important	▪ User	▪ Id	
	▪ Animaciones	▪ Navegador	▪ Class pseudo-clases attribute	
-	▪ Normales		▪ Etiqueta HTML pseudo-elements	

Especificidad



!important gana a todos

Fuente: Platzi

Ejemplo

#id h1::first-letter

1 0 0 #id
+ 1 h1
+ 1 ::first-letter
1 0 2 **MÁS ESPECÍFICO**

p .sidemenu div: hover

1 P
+ 1 .sidemenu
+ 1 div
+ 1 :hover
2 2 **MENOS ESPECÍFICO**

Anatomía

Sintáxis: «selectores» { «declaración» }



Fichero CSS, puede incluir infinitas reglas, que pueden aplicarse a varios selectores diferentes y cada declaración puede incluir tantos pares propiedad/valor

Métodos de Referencias (Selectores Simples)

Tres formas de indicar el selector

Por clave "<>"

- Afecta a todos los elementos del documento que tienen la clave.

mis_estilos.css

```
1 |  
2 | p { font-size: 20px }
```

mi_pagina.html

```
1 | ....  
2 | <body>  
3 |     <p>Mi texto</p>  
4 | </body>  
5 | ....
```

Por atributo "id"

- Más específico que el método anterior.
 - Referencia a una única etiqueta, la que tiene el id.
- Elemento HTML debe tener id.
- Símbolo # para declarar la regla.

mis_estilos.css

```
1 | ....  
2 | #texto1 { font-size: 20px } para  
3 | ....
```

mi_pagina.html

```
1 | ....  
2 | <body>  
3 |     <p id="texto1">Mi texto</p>  
4 | </body>  
5 | ....
```

Por atributo "class"

- Más flexible que métodos anteriores.
 - *Replicación de estilo* se consigue asignando la misma clase a varios elementos.
- Elemento(s) HTML debe(n) tener atributo class.
- Símbolo . para declarar regla

mis_estilos.css

```
1 | ....  
2 | .miclase { font-size: 20px }  
3 | ....
```

mi_pagina.html

```
1 | ....  
2 | <body>  
3 |     <p class="miclase">Mi texto</p>  
4 |     <span class="miclase">Otro texto</span>  
5 | </body>  
6 | ....
```


Formas incluir CSS

3 técnicas para incorporar estilos CSS en un documento:

En línea	Interna	Externa
Asigna los estilos dentro de las etiquetas usando atributo style.	Inserta estilos en la cabecera del documento y luego usa referencias para afectar los elementos HTML	Mover todos los estilos a un archivo externo y luego referenciar el archivo usando elemento <link>
- Consideraciones - Usualmente utilizada para probar rápidamente los estilos. - Inconveniente: difícil aplicar estilos a todo un documento.	- Consideraciones - Ahorra espacio - Código más consistente y actualizable - Inconveniente: A varias páginas, varias copias en la cabecera	- Consideraciones - Ampliamente adoptada por desarrolladores/diseñadores - Inconveniente: La etiqueta link que referencia al fichero CSS debe ser incluida en cada página web del sitio.
<p style="font-size: 20px">Mi texto</p>	<pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="es"> 3 <head> 4 <title>Este texto es el título del documento</title> 5 <style> 6 p { font-size: 20px } 7 </style> 8 </head> 9 <body> 10 <p> Este es un parrafo</p> 11 </body> 12 </html></pre>	<pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="es"> 3 <head> 4 <title>Este texto es el título del documento</title> 5 <link rel="stylesheet" href="misestilos.css"> 6 </head> 7 <body> 8 <p>Mi texto</p> 9 </body> 10 </html></pre>

Tiempo de práctica

- Anatomía
- Métodos de Referencia
- Formas de incluir CSS

Propiedades CSS

Propiedades de fuentes

- [Font Family \(Familia de fuente\)](#)
- [Font Style \(Estilo de fuente\)](#)
- [Font Variant \(Variante de fuente\)](#)
- [Font Weight \(Peso de fuente\)](#)
- [Font Size \(Tamaño de fuente\)](#)
- [Font \(Fuente\)](#)

Propiedades de color y fondo

- [Color](#)
- [Background Color \(Color de fondo\)](#)
- [Background Image \(Imagen de fondo\)](#)
- [Background Repeat \(Repetir fondo\)](#)
- [Background Attachment \(Fijación de fondo\)](#)
- [Background Position \(Posición del fondo\)](#)
- [Background \(Fondo\)](#)

Propiedades de texto

- [Word Spacing \(Espaciamiento de palabras\)](#)
- [Letter Spacing \(Espaciamiento de letras\)](#)
- [Text Decoration \(Decoración de texto\)](#)
- [Vertical Alignment \(Alineación vertical\)](#)
- [Text Transformation \(Transformación de texto\)](#)
- [Text Alignment \(Alineación de texto\)](#)
- [Text Indentation \(Sangría de texto\)](#)
- [Line Height \(Altura de línea\)](#)

Propiedades de cuadros

- [Top Margin \(Margen superior\)](#)
- [Right Margin \(Margen derecho\)](#)
- [Bottom Margin \(Margen inferior\)](#)
- [Left Margin \(Margen izquierdo\)](#)
- [Margin \(Margen\)](#)
- [Top Padding \(Relleno superior\)](#)
- [Right Padding \(Relleno derecho\)](#)
- [Bottom Padding \(Relleno inferior\)](#)
- [Left Padding \(Relleno izquierdo\)](#)
- [Padding \(Relleno\)](#)
- [Top Border Width \(Ancho de borde superior\)](#)
- [Right Border Width \(Ancho de borde derecho\)](#)
- [Bottom Border Width \(Ancho de borde inferior\)](#)
- [Left Border Width \(Ancho de borde izquierdo\)](#)
- [Border Width \(Ancho de borde\)](#)
- [Border Color \(Color de borde\)](#)
- [Border Style \(Estilo de borde\)](#)
- [Top Border \(Borde superior\)](#)
- [Right Border \(Borde derecho\)](#)
- [Bottom Border \(Borde de fondo\)](#)
- [Left Border \(Borde izquierdo\)](#)
- [Border \(Borde\)](#)
- [Width \(Ancho\)](#)
- [Height \(Altura\)](#)
- [Float \(Flotar\)](#)
- [Clear \(Despejar\)](#)

Propiedades de clasificación

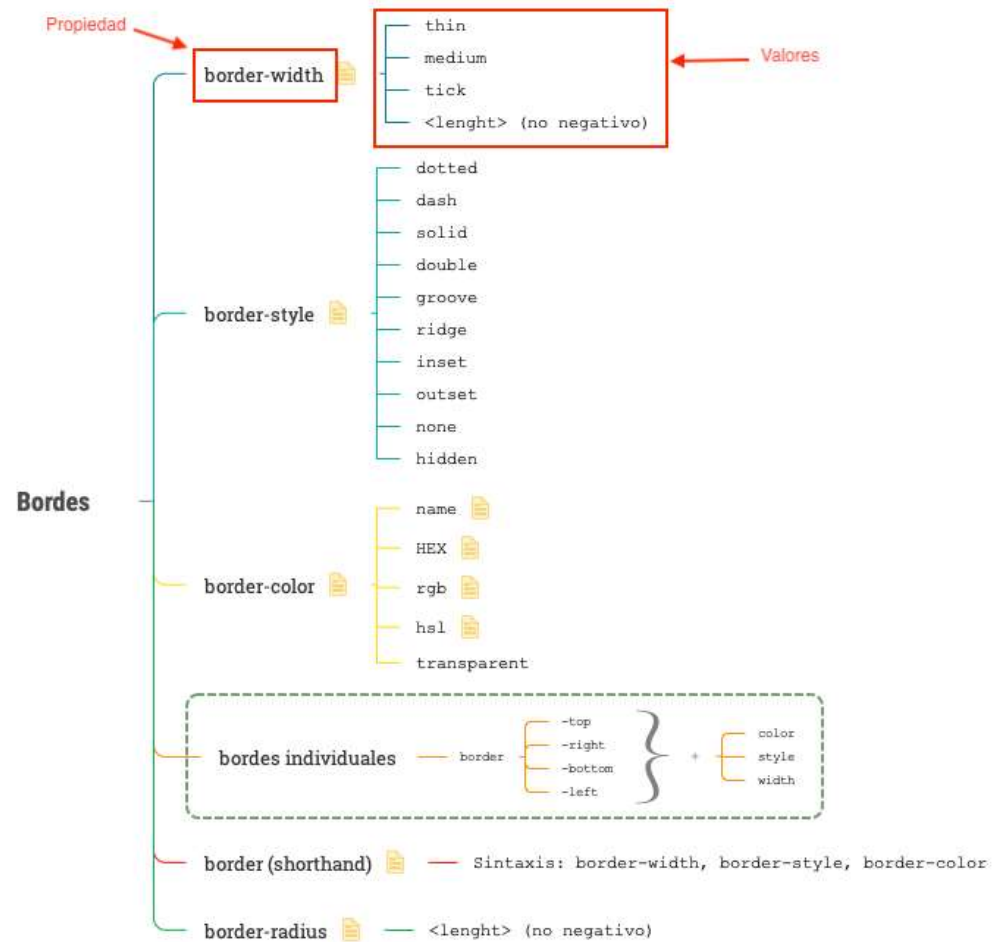
- [Display \(Visualización\)](#)
- [Whitespace \(Espacio en blanco\)](#)
- [List Style Type \(Tipo de estilo de lista\)](#)
- [List Style Image \(Imagen de estilo de lista\)](#)
- [List Style Position \(Posición de estilo de lista\)](#)
- [List Style \(Estilo de lista\)](#)

Unidades

- [Unidades de longitud](#)
- [Unidades de porcentaje](#)
- [Unidades de color](#)
- [URLs](#)

Fuente: htmlhelp

Propiedades del Borde



Tiempo de práctica

- Propiedades (Bordes)

Visualización

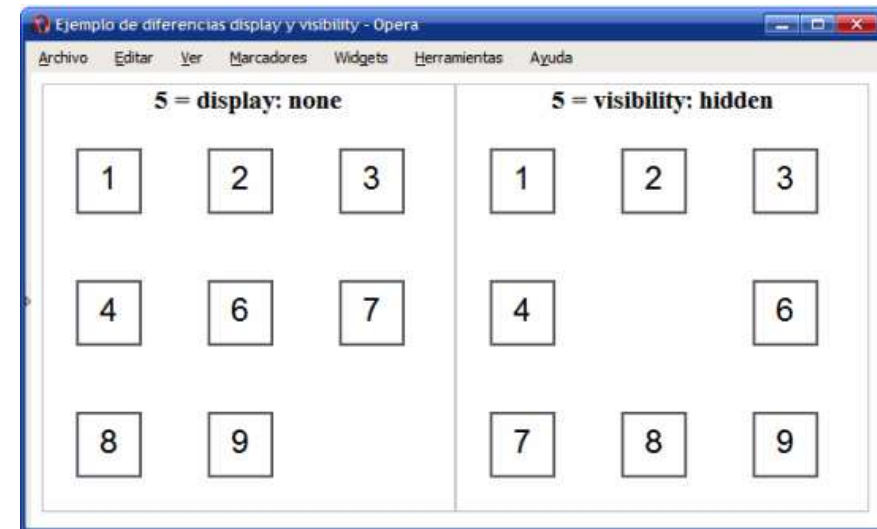
Dos propiedades involucradas:

- `display`

- Oculta completamente un elemento haciendo que desaparezca de la página. Usa valor `none`, entre otros
- Como el elemento oculto no se muestra, el resto de elementos de la página se mueven para ocupar su lugar.

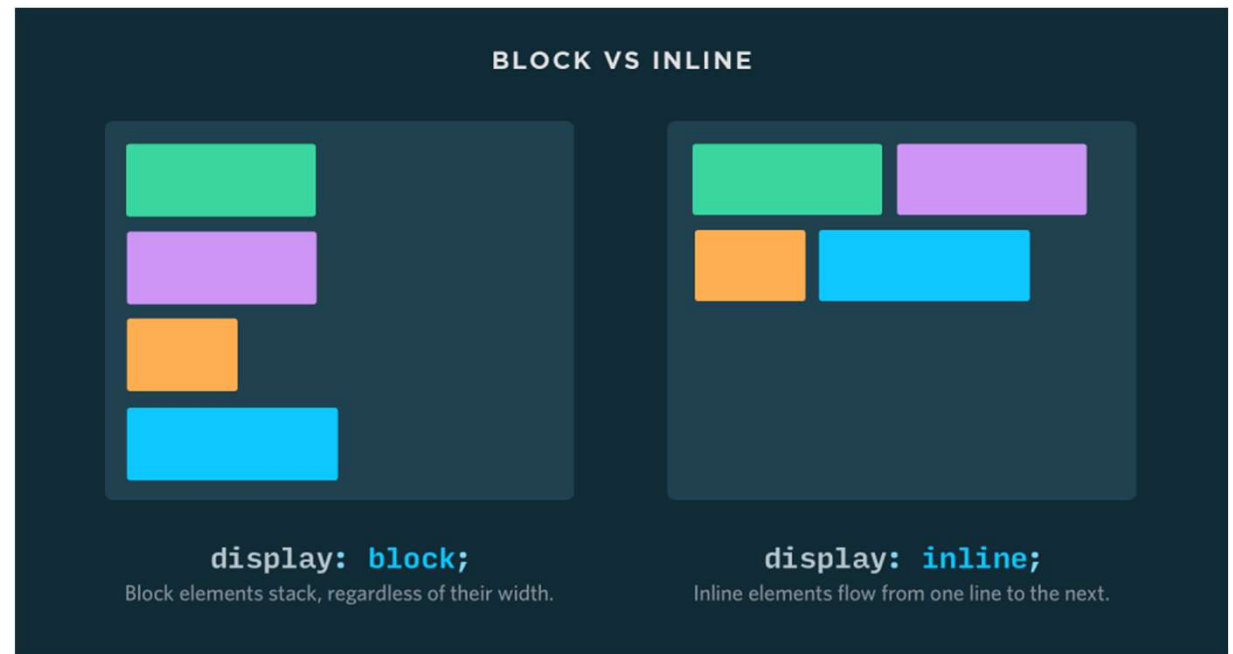
- `visibility`

- Hacer visible o invisible un elemento. El navegador crea la caja del elemento pero no la muestra. Usa valor `hidden`, entre otros
- El resto de elementos de la página no modifican su posición, ya que aunque la caja no se ve, sigue ocupando sitio.



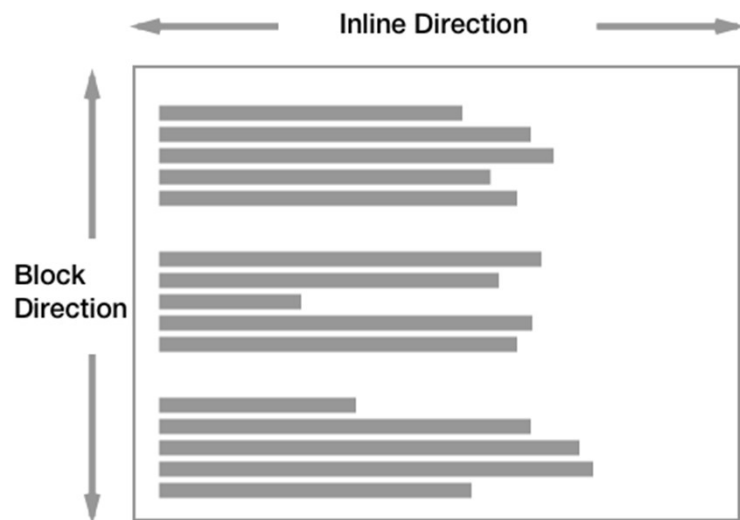
Visualización

- `display`, tiene posibilidades más avanzadas.
 - `display` no solo simplemente oculta elementos. En realidad, la propiedad `display` modifica la forma en la que se visualiza un elemento.
- ✓ Valores (los más usados)
 - ❖ `inline` (por defecto).- visualiza un elemento en forma de elemento en línea
 - ❖ `block`.- visualiza un elemento como si fuera un elemento de bloque



Visualización

- `display`
 - Algunos elementos HTML ya tienen por defecto su forma de despliegue



Fuente imagen: <https://javadesde0.com/diferencias-entre-display-block-inline-inline-block-y-none/>

Inline vs. Block Elements

Inline Elements

Inline 1, Inline 2, Inline 3, Inline Element 4

display: inline; inline elements flow after each other without inserting a new line at the end

Block Elements

Block Element 1, Block Element 2, Block Element 3

display: block; block elements stack after each other, regardless of their width (insert newline)

Inline Elements Examples

```
<a> <audio> <abbr> <acronym> <b> <bdi> <bdo> <big> <br>
<button> <cite> <code> <dfn> <em> <i> <img> <input>
<kbd> <label> <map> <object> <output> <q> <samp> <select>
<small> <span> <strong> <sub> <sup> <textarea> <time> <var>
<source> <video>
```

Block Elements Examples

```
<address> <article> <aside> <blockquote> <canvas> <details>
<dialog> <dd> <div> <dl> <dt> <fieldset> <figcaption>
<figure> <footer> <form> <h1> - <h6> <header> <hgroup>
<hr> <li> <main> <nav> <ol> <p> <pre> <section>
<table> <tfoot> <ul>
```

Davud Mráz, @davidm_ai

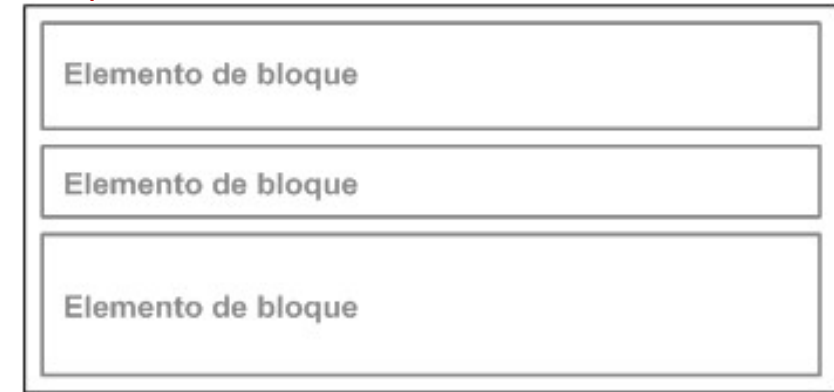
Posicionamiento

- Propiedad: `position`
 - Nos permite posicionar las cajas en la página
 - Modelos de posicionamiento
 - static o normal
 - En bloque
 - En línea
 - relative
 - absolute
 - fixed
 - inherit
 - float
- Ejemplo** `position: relative`
- Ejemplo** `float: left`

Posicionamiento: Estático o normal

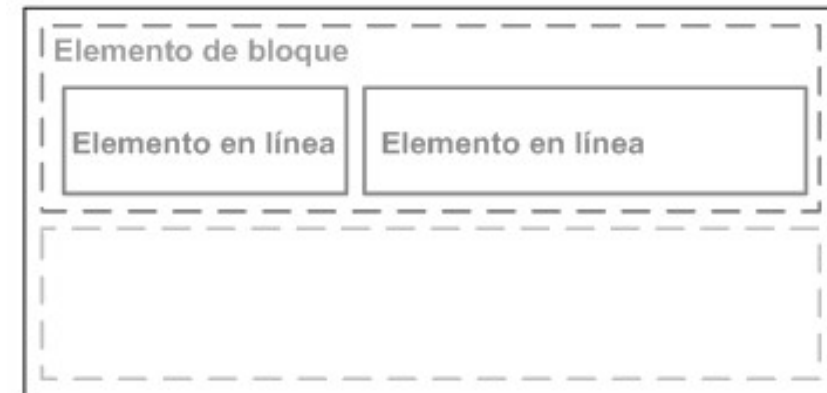
- Modelo por defecto usado por navegadores para mostrar los elementos
- Se tiene en cuenta:
 - Si el elemento es de **bloque** o en **línea**
 - sus propiedades `width` y `height`
 - su contenido
- En **bloque**:
 - Con contenedor: el "elemento contenedor" determina posición y tamaño de todas sus cajas interiores.
 - Sin contenedor: su elemento contenedor es el elemento `<body>`
- En **línea**:
 - Las cajas se muestran una detrás de otra de forma horizontal comenzando desde la posición más a la izquierda de su elemento contenedor.
- Ignora valores `top`, `right`, `bottom` y `left`

En bloque



Elemento contenedor

En línea



Elemento contenedor

Posicionamiento: Relativo



- La posición es relativa, **respecto a la esquina superior izquierda del contenedor**
- Propiedades para control de desplazamiento: top, right, bottom y left
- El desplazamiento relativo de una caja **NO afecta al resto de cajas adyacentes** (las otras cajas se muestran en la misma posición como si la caja desplazada no se hubiera movido de su posición original, esto produce **solapamientos**).

Posicionamiento: Absoluto



La caja 2 está posicionada de forma absoluta. El resto de elementos de la página modifiquen su posición. En concreto, la caja 3 deja su lugar original y pasa a ocupar el hueco dejado por la caja 2.

- Origen de coordenadas del desplazamiento depende del posicionamiento de su elemento contenedor.
- Propiedades para control de desplazamiento de la caja: `top`, `right`, `bottom` y `left`
- El desplazamiento absoluto de una caja **SI afecta al resto de cajas**, las cuales modifican su posición.
- Al igual que posicionamiento relativo, pueden producirse solapamientos con otras cajas.

Posicionamiento: Fijo y heredado

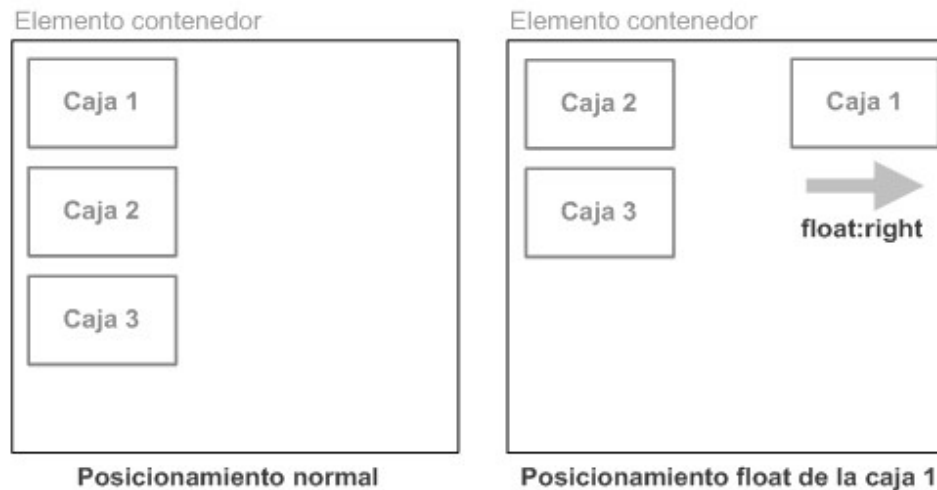
- Fijo

- El desplazamiento se establece de la misma forma que en el posicionamiento absoluto, pero en este caso el elemento permanece inamovible en la pantalla

- Heredado

- Las cajas heredan el tipo de posicionamiento especificado para su elemento contenedor

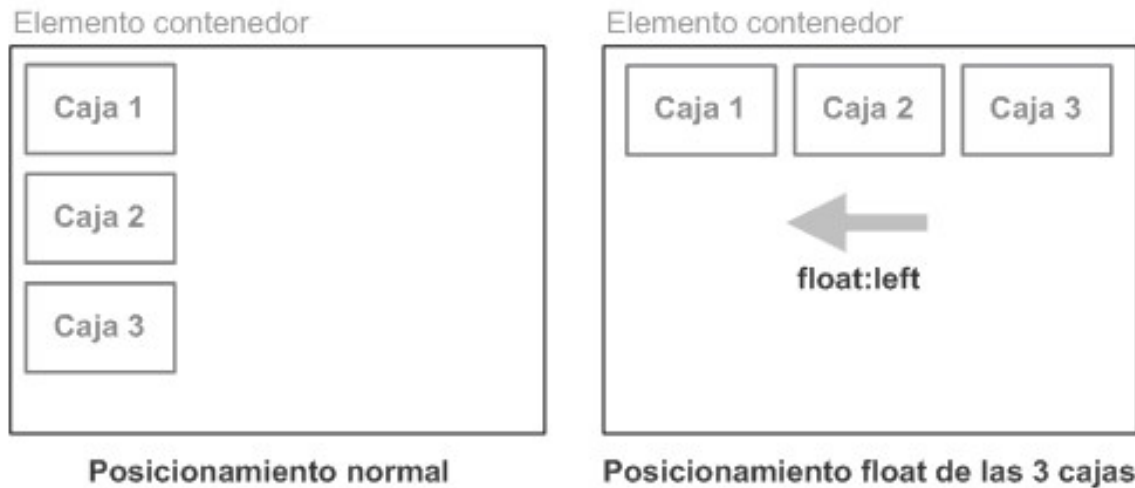
Posicionamiento: Flotante (parte 1)



La caja 1 es de tipo flotante, por lo que desaparece del flujo normal de la página. El resto de cajas ocupan su lugar. La caja 2 ahora se muestra donde estaba la caja 1 y la caja 3 se muestra donde estaba la caja 2.

- Propiedades para control de desplazamiento de la caja: `top`, `right`, `bottom` y `left`
- Cuando se posiciona una caja de forma flotante:
 - La caja **deja de pertenecer al flujo normal de la página**, lo que significa que el resto de cajas ocupan el lugar dejado por la caja flotante.
 - La caja se posiciona **lo más a la izquierda o lo más a la derecha** posible de la posición en la que se encontraba originalmente.
- Cajas flotantes **infuyen en la disposición** de todas las demás cajas

Posicionamiento: Flotante (parte 2)



Las 3 cajas se posicionan de forma flotante hacia la izquierda. Como la caja 1 ya estaba posicionada lo más a la izquierda posible, la caja 2 sólo puede colocarse al lado del borde derecho de la caja 1, que es el sitio más a la izquierda posible respecto de la zona en la que se encontraba.

- Si existen otras cajas flotantes, al posicionar de forma flotante otra caja, **se tiene en cuenta el sitio disponible**
- Las cajas **no se superponen** entre sí porque las cajas flotantes tienen en cuenta las otras cajas flotantes existentes

Posicionamiento: Flotante (parte 3)

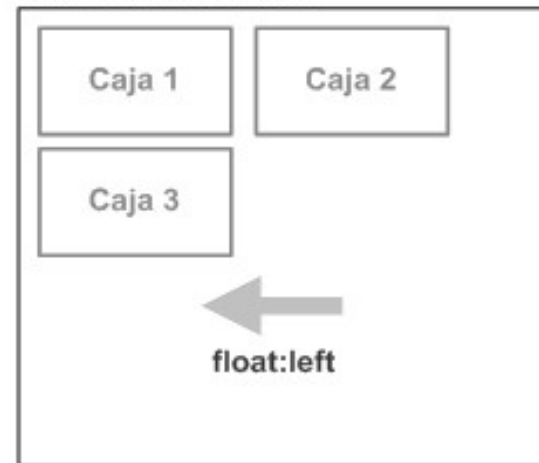
Si no existe sitio en la línea actual, la caja flotante baja a la línea inferior hasta que encuentra el sitio necesario para mostrarse lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible en esa nueva línea

Elemento contenedor



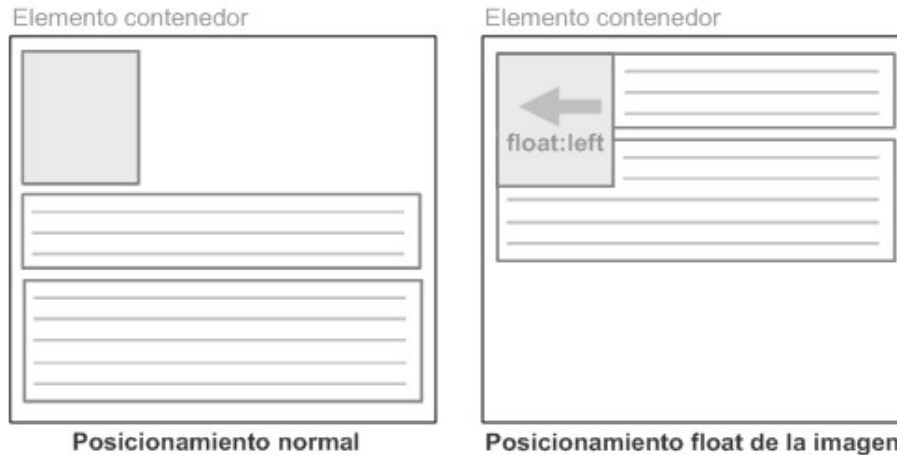
Posicionamiento normal

Elemento contenedor



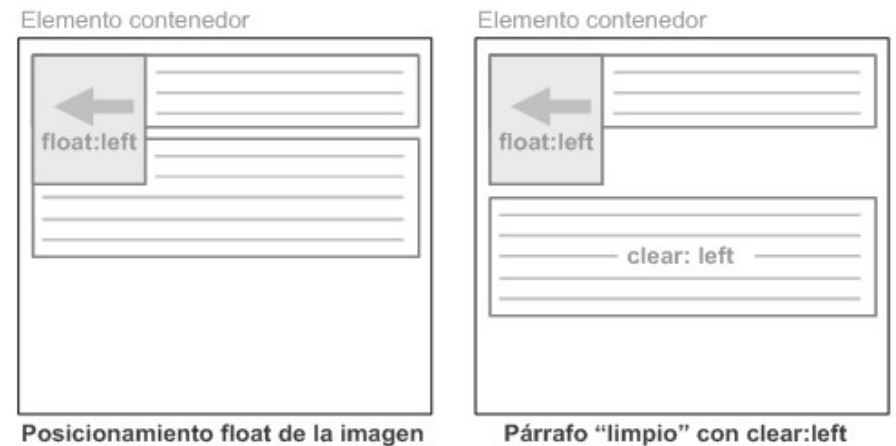
Posicionamiento float de las 3 cajas

Posicionamiento: Flotante (parte 4)



➤ Los elementos que se encuentran alrededor de una caja flotante adaptan sus contenidos para que fluyan alrededor del elemento posicionado

- `clear`, una propiedad usada frecuentemente en la posición flotante
 - Indica el lado del elemento HTML que no debe ser adyacente a ninguna caja posicionada de forma flotante.
 - Valores: `none`, `left`, `right`, `both`



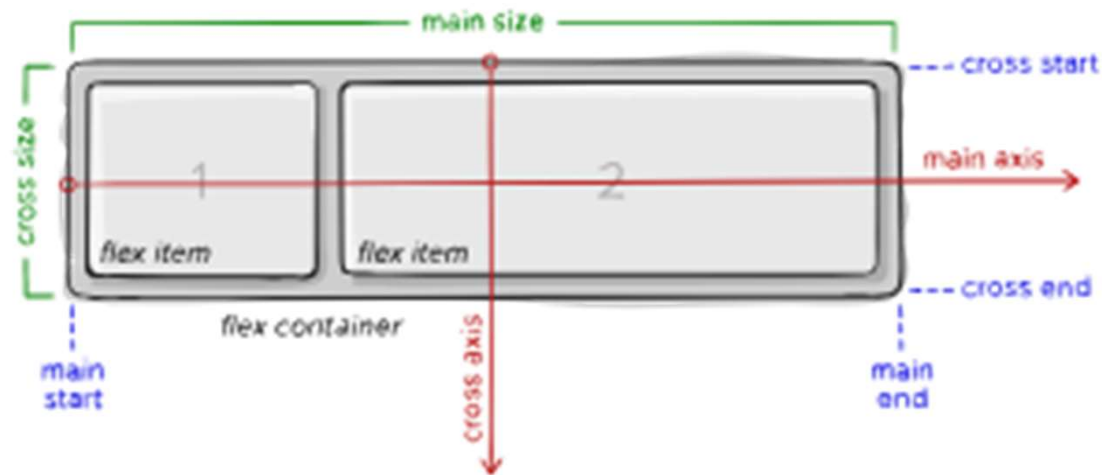
Resumen de Posicionamiento

	Normal o Estático	Relativo	Absoluto	Fijo	Flotante
Concepto	Por defecto	posicionar una caja según el posicionamiento normal y después desplazarla respecto de su posición original.	la caja se coloca respecto a su contenedor posicionado más cercano, si no encuentra ningún contenedor cercano, la caja se colocará respecto al viewport.	Desplaza la caja hacia la derecha o izquierda de la línea en la que se encuentran	Desplaza la caja hacia la derecha o izquierda de la línea en la que se encientran
Usa "position" para su definición?	Por defecto	SI	SI	SI	NO
Uso de Sistema de Coordenadas	NO	SI (desplazamiento respecto a posición original)	SI (desplazamiento respecto a posición de contendor posicionado)	SI	SI, con propiedad <code>float</code>
Influye al posicionamiento de otras cajas?	NO APLICA	NO (respeta espacios dejados)	SI (no respeta espacio del elemento absoluto)	N/A posición de caja es independiente del resto de elementos	SI
Comentario	Por defecto	Variante de NORMAL		Variante de ABSOLUTO	Más Utilizado. Creado para mostrar <code>img + text</code> <code>"clear:left/right..."</code> : Para forzar que un elemento no fluya alrededor de otro posicionado como flotante

Flexbox: Conceptos

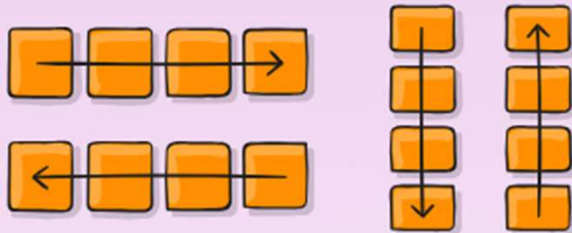
```
.container {  
  display: flex; /* or inline-flex */  
}
```

CSS



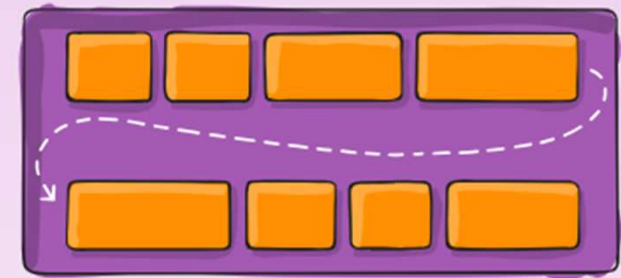
Flexbox: Direction y Wrap

flex-direction



```
.container {  
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;  
}
```

flex-wrap



```
.container {  
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;  
}
```

Flexbox: Alineamiento Horizontal y Vertical

justify-content

flex-start



flex-end



center



space-between



space-around



space-evenly



align-items

flex-start



flex-end



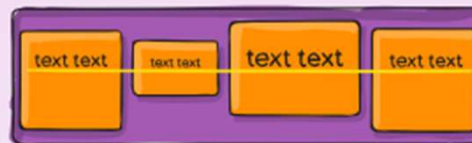
center



stretch



baseline



Flexbox: Espacio entre elementos



```
.container {  
  display: flex;  
  ...  
  gap: 10px;  
  gap: 10px 20px; /* row-gap column gap */  
  row-gap: 10px;  
  column-gap: 20px;  
}
```

Actividad

- Los Continentes